Diferenciais e Aproximação Local

Incrementos

Seja $y = f(x)$ uma função. É possível considerar uma variação da variável independente x, ou seja, se x varia de x_0 a x_1, define-se o ***incremento*** ou ***acréscimo de x,*** denotado por Δx, como

$$\Delta x = x_1 - x_0$$

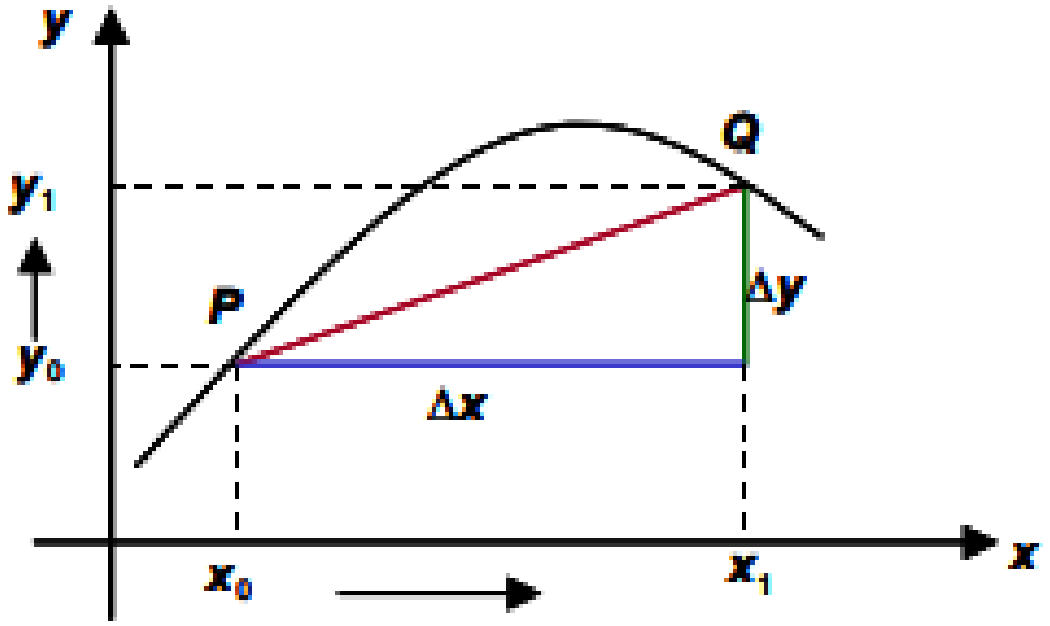
Assim, com a variação de x, é fácil ver que a função $y = f(x)$ também vai ter uma variação:

$$x_0 \Rightarrow y_0 = f(x_0), x_1 \Rightarrow y_1 = f(x_1),$$

$$\Delta y = y_1 - y_0 = f(x_1) - f(x_0)$$

Incrementos

Graficamente, podemos ver ao lado a ideia das variações.

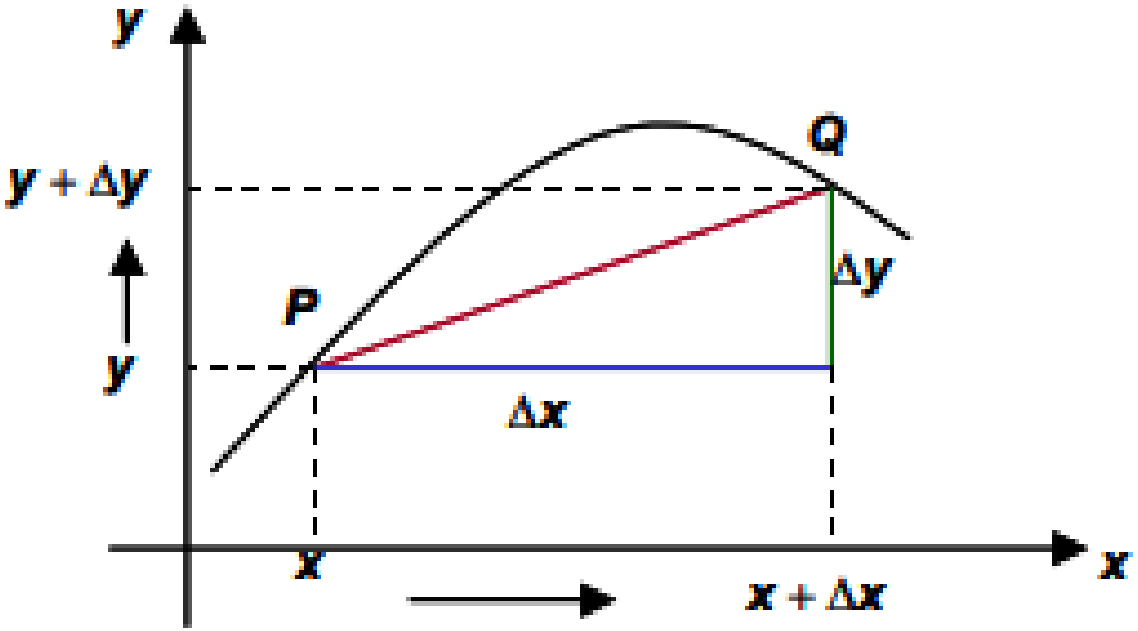


Percebam que os incrementos podem ser positivos, negativos ou nulos, de acordo com a os pontos iniciais e finais escolhidos.

Incrementos

Observem ainda que as expressões Δx e Δy podem ser reescritas da seguinte forma:

$$x_1 = x_0 + \Delta x \quad \text{e} \quad y_1 = y_0 + \Delta y$$



Podemos escrever ainda,

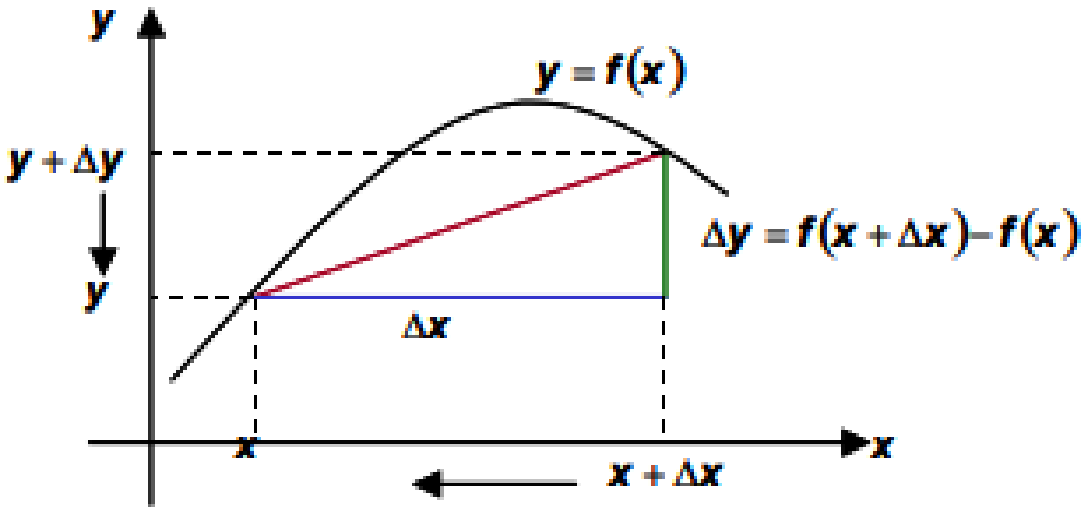
$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

E, para um ponto qualquer teríamos,

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

Incrementos

Assim, a razão $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ pode ser interpretada como a inclinação da reta secante que passas pelos pontos $P\big(x, f(x)\big)$ e $Q(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$.



Assim a derivada de y em relação a x pode ser expressa como

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

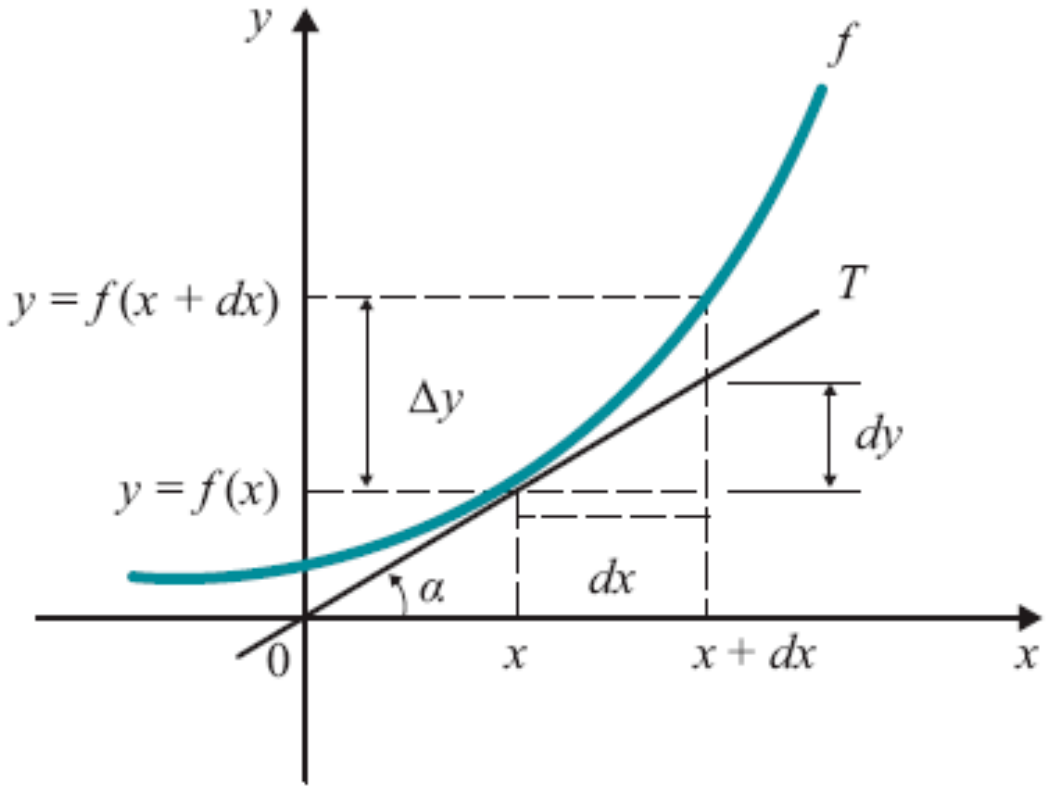
Diferenciais

Da construção anterior, podemos presumir que os símbolos dy e dx que aparecem na derivada podem ser interpretados como valores, mais precisamente a razão entre dois acréscimos...

Sabemos que $f'(x)$ é o coeficiente angular da reta tangente no ponto $\big(x, f(x)\big)$ e que $\frac{dy}{dx} = f'(x)$.

Assim, dy pode ser visto como um ***acréscimo na ordenada da reta tangente, correspondente ao acréscimo dx em x.***

Diferenciais



Dessa forma, tem-se que

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \operatorname{tg} \alpha$$

Ou

$$dy = f'(x)dx$$

Fixado x, podemos olhar para a função linear que a cada $dx \in \mathbb{R}$, associa $dy \in \mathbb{R}$, em que $dy = f'(x)dx$.

Tal função denomina-se diferencial de f em x, ou, simplesmente, diferencial de $y = f(x)$.

Diferenciais Importante

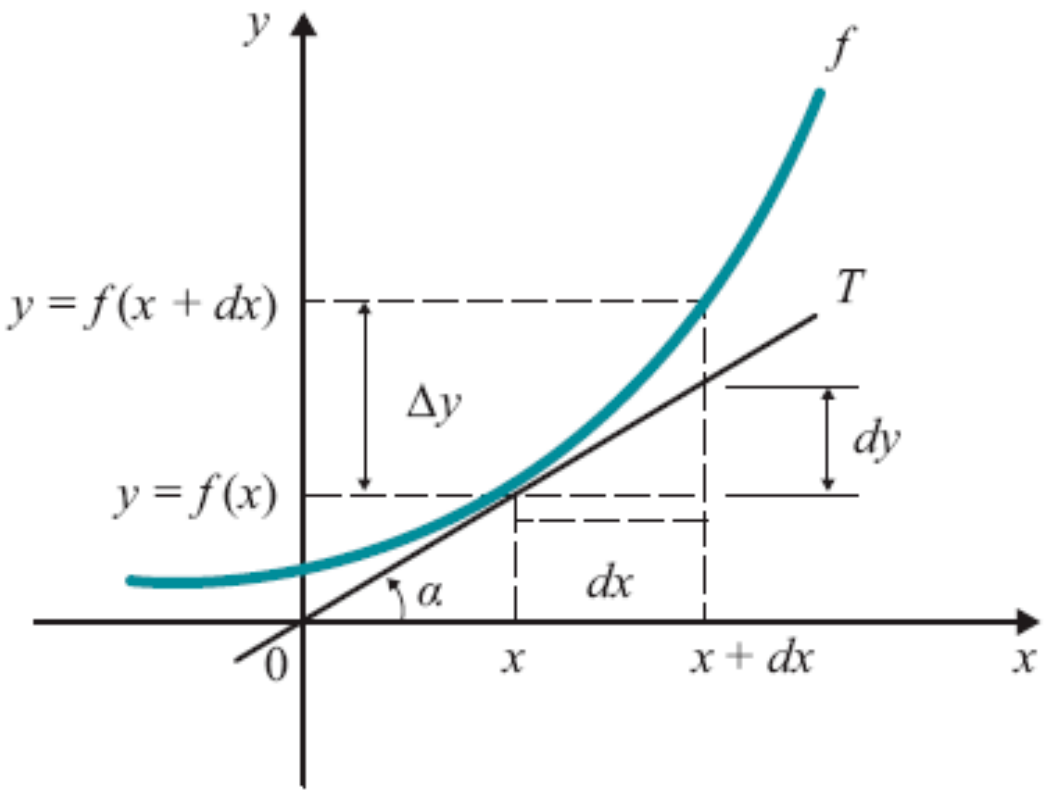
Observem que:

$$\Delta y = f(x + dx) - f(x)$$

É o acréscimo que a função tem quando se passa de x a $x + dx$.

Assim, dy pode ser visto como uma aproximação para Δy e $\Delta y - dy$ pode ser visto como o erro de aproximação

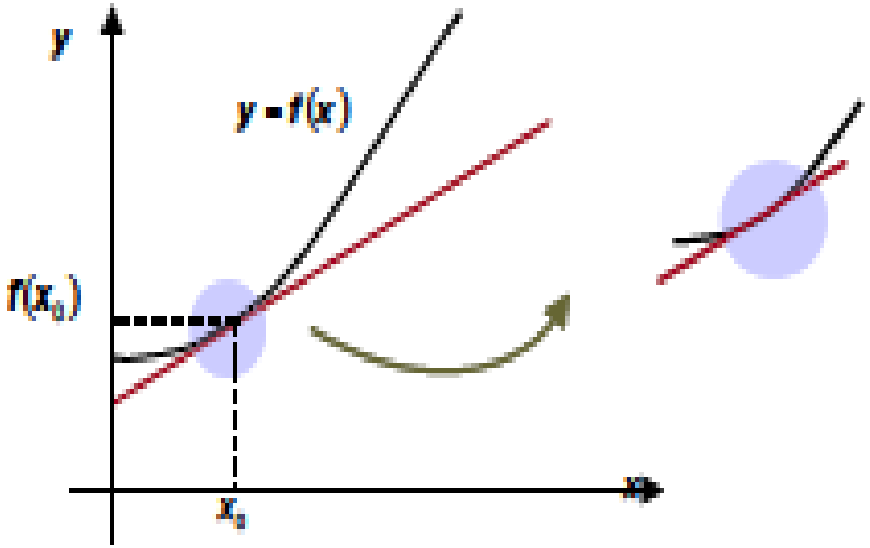
Observe ainda que quanto menor dx menor o erro cometido.



Aproximação Local

Uma forma de calcular valores de funções de difícil cálculo por uma aproximação linear dada pela equação da reta tangente...

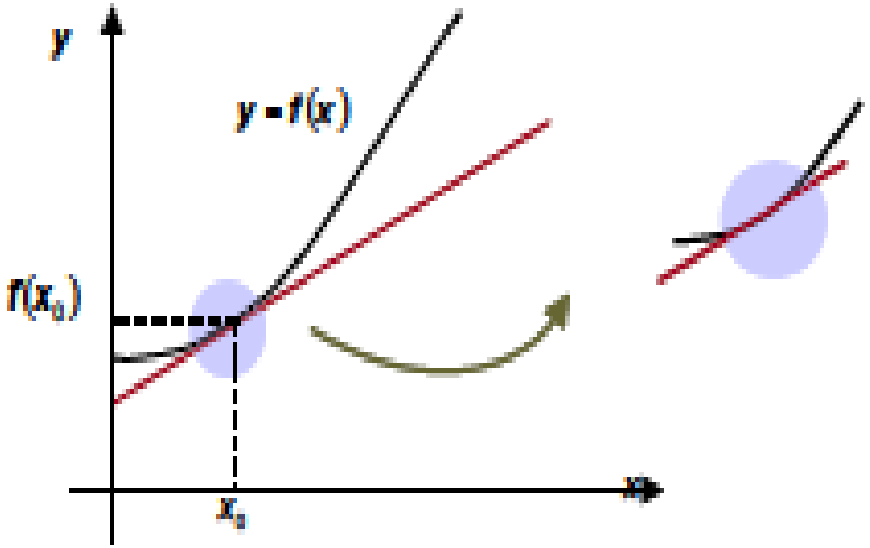
A ideia é que quanto maior a ampliação no ponto de interesse, mais o segmento da curva contento P ser parecerá como uma reta.



Aproximação Local

Observe que, a equação da reta tangente no ponto $\left(x_0, f(x_0)\right)$ é dada por

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$



Como $y = f(x)$, para valores de x próximos de x_0:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Como $\Delta x = x - x_0$

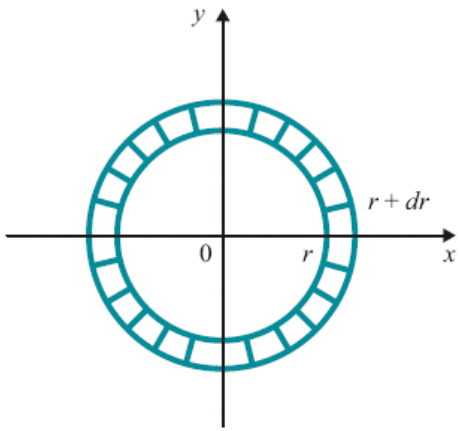
$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

Diferenciais
Exemplos/exercícios

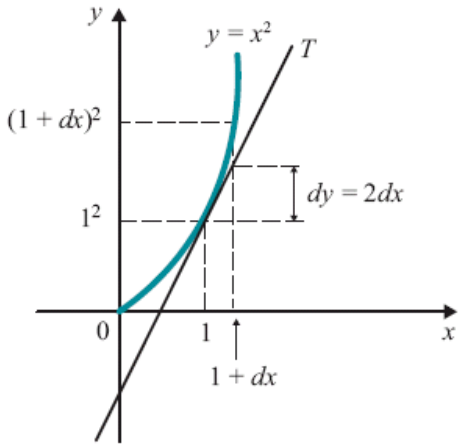
1. Seja $y = x^2$. Relacione Δy com dy.

Dica: calcule $\boldsymbol{dy = f'(x)dx}$ e depois $\boldsymbol{\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)}$

2. Seja $A = \pi r^2$. Calcule a diferencial de $A = A(r)$. Interprete os resultados.

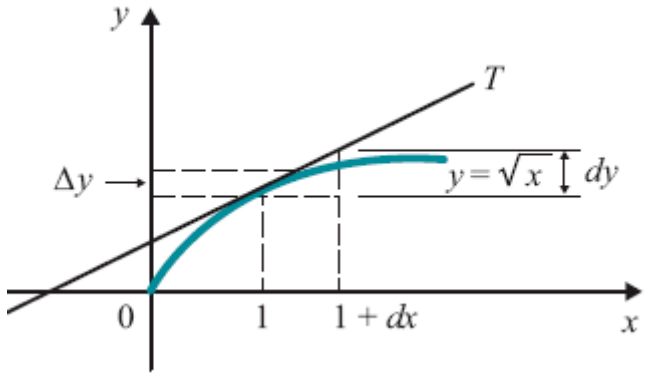


3. Utilizando diferencial, calcule um valor aproximado para o acréscimo Δy que a função $y = x^2$ sofre quando se passa de $x = 1$ para $1 + dx = 1{,}001$. Calcule o erro.



Diferenciais
Exemplos/exercícios

4. Utilizando diferencial, calcule um valor aproximado para $\sqrt{1{,}01}$. Calcule o erro.



5. Calcule o valor aproximado de $\sqrt[3]{65{,}5}$.

6. Um fabricante produz peças de tecido com tamanho fixo. O custo, em reais, da produção de x metros de certo tecido é $C = f(x)$.

(a) Qual o significado da derivada $f'(x)$? Qual sua unidade?

(b) O que significa dizer que $f'(1000) = 9$?